4,4 / 7,0

UCS UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Área do Conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias
FBX5010A - Cálculo Diferencial e Integral I – Período Letivo: 2022-4
Profes[redacted]
Nome: [redacted]

Segunda Prova Parcial
(Peso 7,0)

Instruções

- **Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente e com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas. Erros na notação serão descontados: 0,2 de cada questão que apresentar erro(s) de notação.**
- **Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos. Respostas a lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.**
- **Na correção de gráficos, o gráfico será considerado correto se detalhar tudo o que foi solicitado, e não apresentar qualquer tipo de erro.**
- **O uso de celular é proibido durante a prova. Mantenha seu celular no modo silencioso e guardado até sair da sala de aula.**
- **Você terá 45 minutos para consultar SOMENTE O CADERNO, após este tempo não será permitido consulta.**
- **O aluno só pode entregar a prova após 30 minutos do início da prova.**
- **Após o primeiro aluno sair da sala não será permitido que alunos atrasados entre na sala para realizar a prova.**

Questão 1 (1,0 ponto) A derivada da função $f(x)$ é a função $f'(x) = cossec(x)cotg(x)$, determine uma possível lei da função primitiva $f(x)$ e prove que sua resposta está correta.

$f(x) = \text{Cossec}$

$f'(x) = -csc(x)\cdot cot(x)$

$\frac{1}{sen\,v}$ $\quad \frac{u'v - v\cdot v'}{v^2}$ $\quad \frac{-1\cdot cos^2}{sen^2}$

$-csc \cdot csc$ $\quad v\cdot 0 + v\cdot v'$

$f'(x) = cossec(x)\cdot cotg(x)$

$\left(\frac{1}{sen}\right)\cdot\left|\frac{1}{tg}\right|$

$f'(x) = \frac{1}{sen\cdot tg}$

$+csc\cdot ctg\cdot ctg$

$\frac{-csc}{-csc^2} +$ $\quad csc\cdot ctg^2 = -csc\cdot -csc\cdot ctg$

$ctg^2 = csc\cdot ctg$

$-csc\cdot ctg^3$

$cotg - cossec$

$+cosc$

$\frac{csc^2}{ctg}$ $\quad -csc^2\cdot cot -$

$f(x) = \frac{csc^2}{ctg}$

Questão 2 (1,0 ponto) Dada a função $f(x) = e^x$, determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f(x) em x = 1 .

$f(x_0) = e^1$

$f'(x_0) = e^1$

$y = e^x$

$x_0 = 1$

$f(x_0) = e^1$

$f'(x_0) = e^1$

$f(x) = e^x$

$y - y_0 = m\cdot(x - x_0)$

$y - f(x_0) = f'(x_0)\cdot(x - x_0)$

$y - e^1 = e^1\cdot(x - 1)$

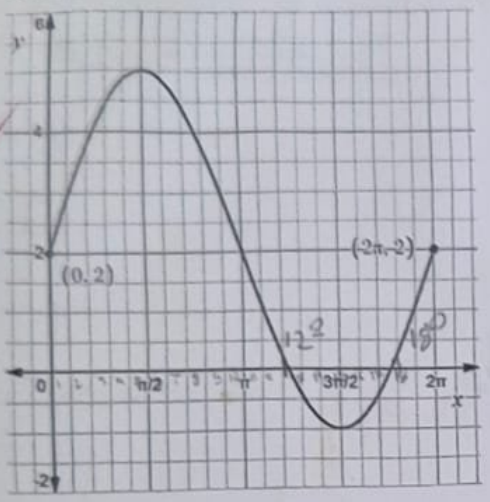
$y - e^1 = xe^1 - e^1$

$y = x\cdot e^1 - e^1 + e^1$

$y = x\cdot e^1$

$\log_b(x) \rightarrow \frac{1}{x \cdot \ln(b)}$

Questão 3 (1,0 ponto) O gráfico abaixo representa da ***derivada*** da função f(x) para $0 \leq x \leq 2\pi$. Determine para que valores de x a função f(x) é crescente ou decrescente dentro do intervalo dado.



0,5

f(x) é crescente quando $x < \frac{12\pi}{10}$ ou $x > \frac{18\pi}{10}$

f(x) é decrescente quando $x > \frac{12\pi}{10}$ e $x < \frac{18\pi}{10}$

f(x) é crescente quando $x < \frac{12\pi}{10}$ ou $x > \frac{18\pi}{10}$

f(x) é decrescente quando $x > \frac{12\pi}{10}$ e $x < \frac{18\pi}{10}$

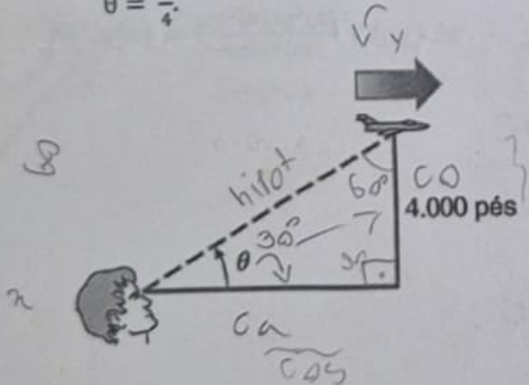
Questão 4 (2,0 pontos) Um avião está voando horizontalmente, conforme figura abaixo, a uma altitude constante de 4.000 pés acima de um ponto de observação fixo. O ângulo de elevação θ é medido entre a linha de visão do observador e a horizontal e está decrescendo, determine.

2,0

a) (0,5) A distância horizontal entre o observador e o avião quando $\theta = \frac{\pi}{6}$ *radianos*.

b) (0,5) A taxa de variação média da distância horizontal entre o avião e o observador para $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$.

c) (1,0) A taxa de variação instantânea da distância horizontal entre o avião e o observador quando $\theta = \frac{\pi}{4}$.



Fonte: Anton, Howard, et al. Cálculo. v.1.

(Cos, sen)

$tg = \frac{4000}{ca}$

$sen(\theta) = \frac{4000}{Hip}$

$tg(\theta) = \frac{tg \cdot ca = 4000}{ca = \frac{4000}{tg(\theta)}}$

$Hip = \frac{4000}{sen(\theta)}$

$= 6928,20323$

$Hip = \frac{4000}{0,5} = 8000$

a) $Cos(\theta) = \frac{Ca}{Hip} \rightarrow Cos(\pi/6) = \frac{Ca}{8000} \rightarrow 0,866025403 = \frac{Ca}{8000}$

a) $Ca = 6928,20323$ Pés

b) $tm = -882,1262327$

c) $k_i = -8000$

$f(x) = \frac{4000}{tg(\theta)}$ V

$tm = \frac{f(x_f) - f(x_0)}{x_f - x_0}$

$= \frac{-4000 \cdot sec^2(\theta)}{tg^2(\theta)}$

$\theta = \frac{\pi}{4}$

$sen = \frac{CO}{Hip}$ | $cos = \frac{CA}{Hip}$ | $tg = \frac{sen}{cos}$

$tg = \frac{CO}{CA}$

$tg = \frac{sen}{cos}$

$tm = \frac{f(x_f) - f(x_0)}{x_f - x_0} = \frac{2309,401077 - 6928,20323}{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}} = \frac{-8821,262327}{2}$

Questão 5 (2,0 pontos – 1,0 por item) Determine a derivada de primeira ordem das seguintes funções apresentando a função derivada na forma mais simples possível.

a) $f(x) = \frac{\ln(x)}{-\text{sen}(x)+\cos(x)}$ $\quad \frac{V}{U}$

$\frac{V' \cdot U - V \cdot U'}{U^2}$ $\quad \frac{(1/x)\cdot(-\text{sen}(x)+\cos(x)) - \ln(x)\cdot(-\cos(x)-\text{sen}(x))}{(-\text{sen}(x)+\cos(x))^2}$

$V = \ln(x)$

$V' = \frac{1}{x}$

$\frac{(1/x)\cdot(-\text{sen}x+\cos x) - \ln(x)\cdot(-\cos(x)-\text{sen}(x))}{(-\text{sen}(x)+\cos(x))^2}$

$U = -\text{sen} + \cos$

$U' = -\cos + (-\text{sen})$

$f'(x) = \frac{(1/x)\cdot(-\text{sen}(x)+\cos(x)) - \ln(x)\cdot(-\cos(x)-\text{sen}(x))}{(-\text{sen}(x)+\cos(x))^2}$

C+

b) $g(x) = \frac{\sec^2(x).\text{tg}^2(x)}{1+\text{tg}^2(x)} + \log_2 4x$ $= \sec^2 + \log_2 4x$

$\sec^2$

$\sec^4(x) + \frac{1}{4x \cdot \ln 2}$

$\sec^4(x) + \frac{1}{4 \cdot x \cdot \ln(2)}$